

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian thực hiện: 01/10 – 10/10/2026

Sinh viên thực hiện: **Tổng Mai Xuân Thịnh – 25521782**

Link Github: [xthinh64/BaoCaoKetQuaThuNghiem](https://github.com/xthinh64/BaoCaoKetQuaThuNghiem)

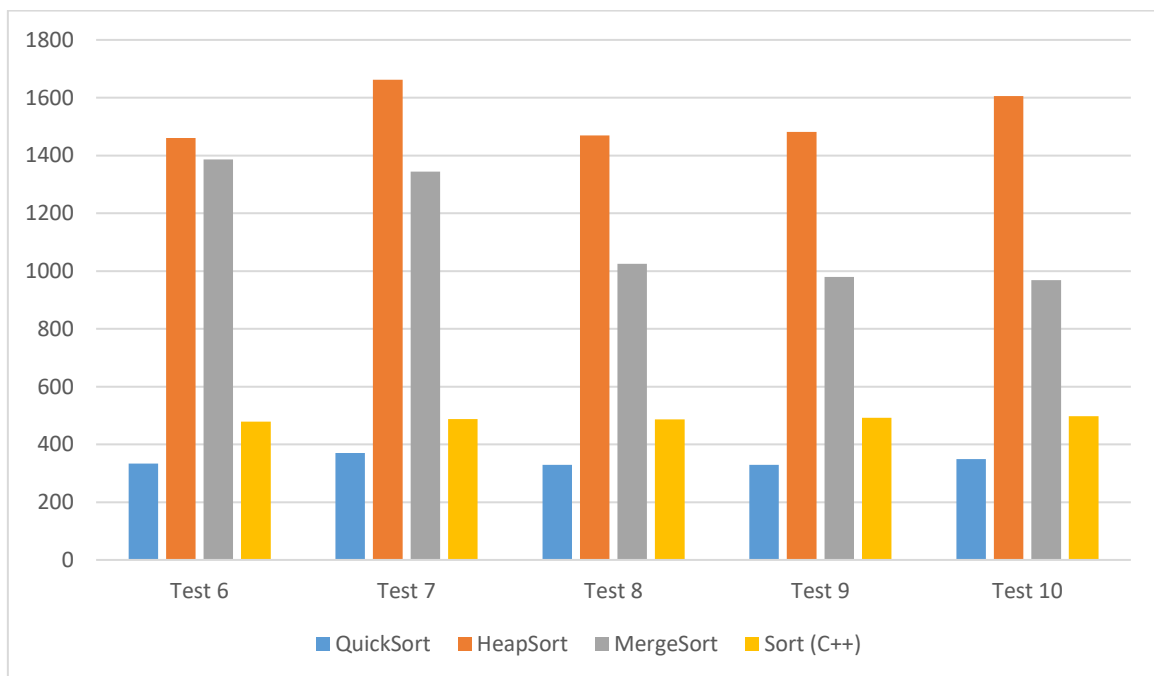
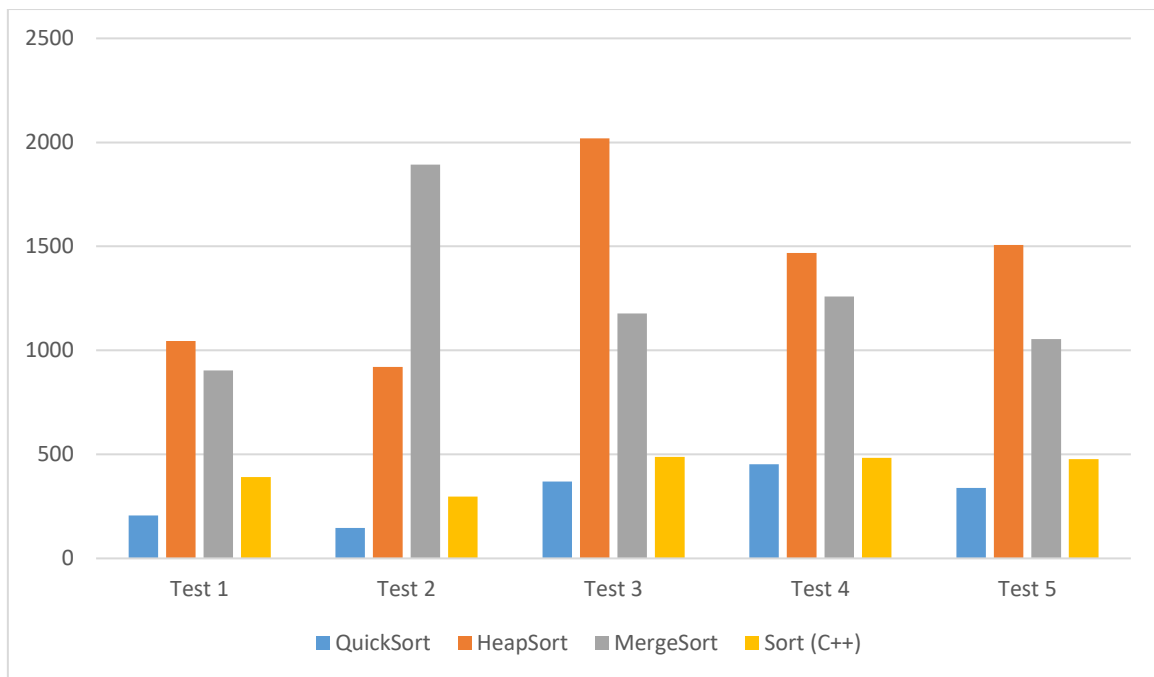
Nội dung báo cáo:

I. Kết quả thử nghiệm

1. Bảng thời gian thực hiện¹

Dữ liệu	Thời gian thực hiện (ms)			
	Quicksort	Heapsort	Mergesort	sort (C++)
1	207	1045	904	391
2	146	921	1893	297
3	369	2019	1178	488
4	452	1469	1259	483
5	338	1507	1055	477
6	334	1461	1386	479
7	370	1662	1344	488
8	329	1469	1025	486
9	329	1482	980	492
10	349	1606	969	498
Trung bình	332.3	1464.1	1199.3	457.9

2. Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện



II. Kết luận:

- **Nhóm chạy nhanh nhất (Quicksort và Sort):** Quicksort cho tốc độ nhanh nhất trong các bài test, nhưng đòi hỏi phải chọn mốc (pivot) ở giữa mảng để không bị tràn bộ nhớ với dữ liệu đã sắp xếp. Trong khi đó, hàm sort có sẵn của C++ cho tốc độ cực kỳ ổn định và nhanh đều ở mọi loại dữ liệu.
- **Nhóm chạy chậm hơn (Mergesort và Heapsort):** Hai thuật toán này tốn nhiều thời gian hơn hẳn. Mergesort bị trễ do quá trình chia mảng liên tục phải cấp phát và giải phóng bộ nhớ. Còn Heapsort thì cấu trúc cây nhị phân khiến việc truy xuất các số trong mảng bị nhảy, làm máy tính đọc dữ liệu chậm hơn.